

Maestría en Analítica de Datos

Predicción de radiación solar mediante variables meteorológicas

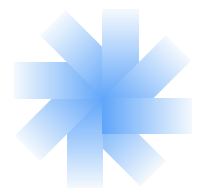
Presented by:

Mónica Sánchez

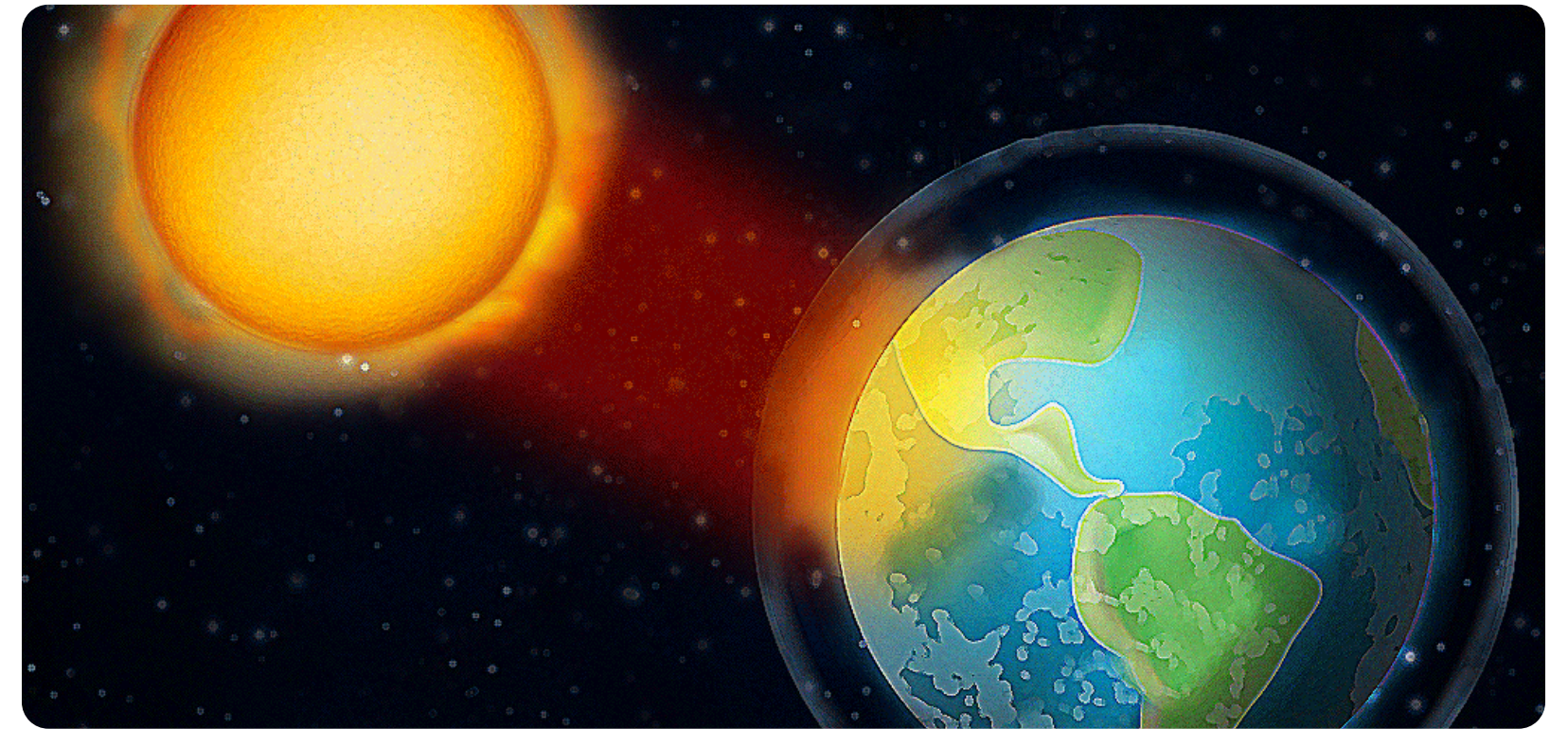
Gloria Alaín

Angel Herrera

Ricardo Vargas

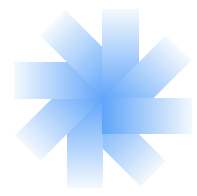


Introducción



En Panamá, la creciente incorporación de la energía solar hace necesario contar con estimaciones confiables de radiación solar, cuya variabilidad está estrechamente relacionada con las condiciones atmosféricas y puede afectar la disponibilidad del recurso energético.

En este contexto, se plantea determinar en qué medida variables meteorológicas como la temperatura, la humedad relativa y la nubosidad, junto con los registros históricos de radiación, permiten predecir la radiación solar a corto plazo.



Tratamiento de Datos



Total de Filas y Variables

35,084 filas con 11 variables predictoras divididas en rezagos y meteorológicas

Limpieza

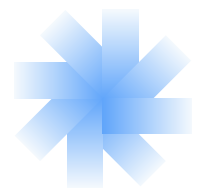
Sin valores faltantes (NaN) y se verificaron valores no físicamente posibles.

Transformación

Radiación +1 h (Objetivo)
Rezagos de 1, 2 y 24h
Hora y día del año

Eliminación

Radiación directa
Radiación Difusa
Mes



Modelos Utilizados

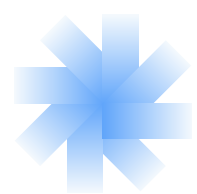
XGBoost

Los datos evaluaron de forma cronológica, se tenía un TimeSeriesSplit de 5 folds y se utilizó GridSearchCV para seleccionar los hiperparámetros.

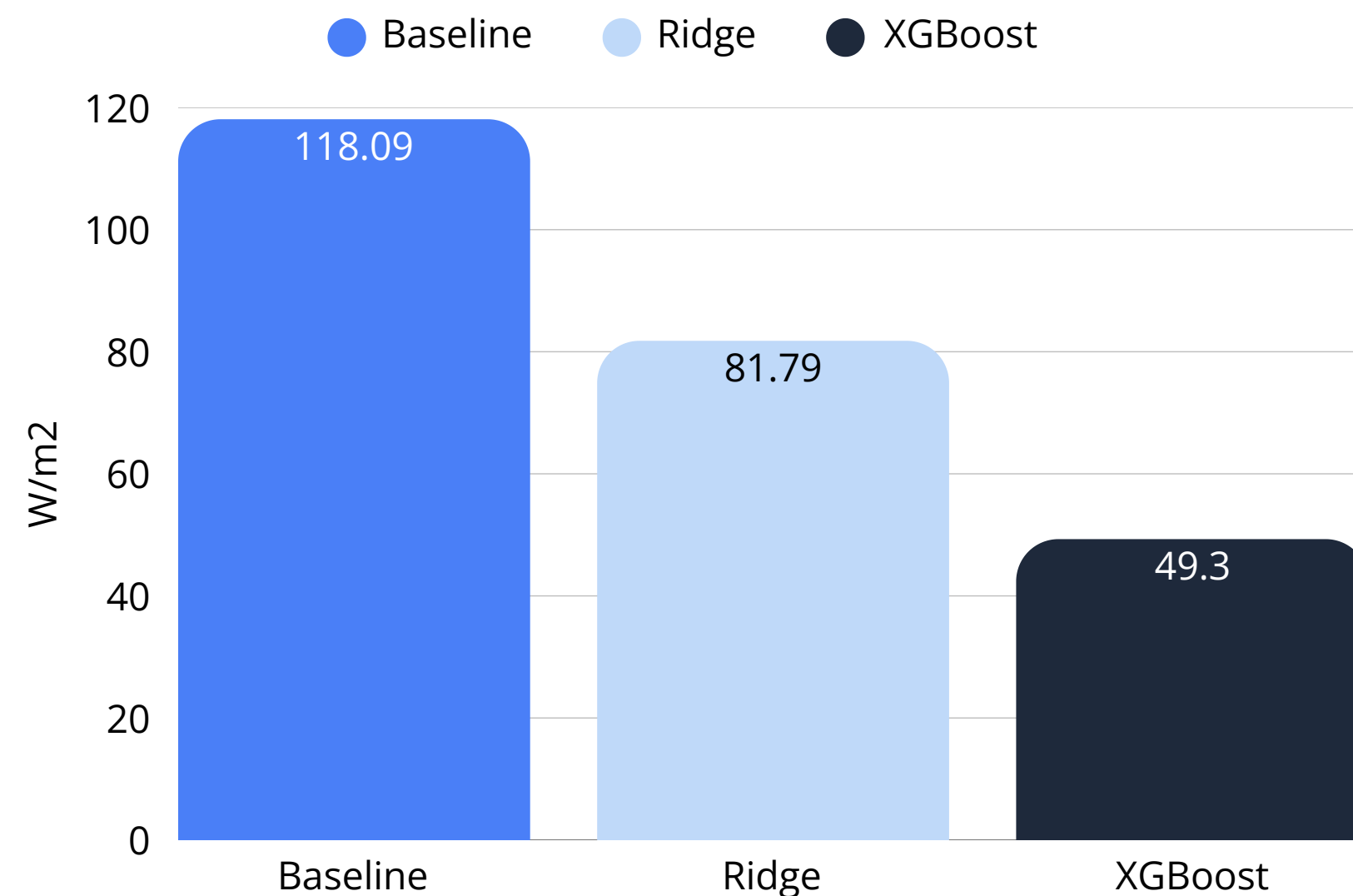
Ridge

Los datos se escalaron con el Standard Scaler y se entrenó con las mismas 11 variables predictoras

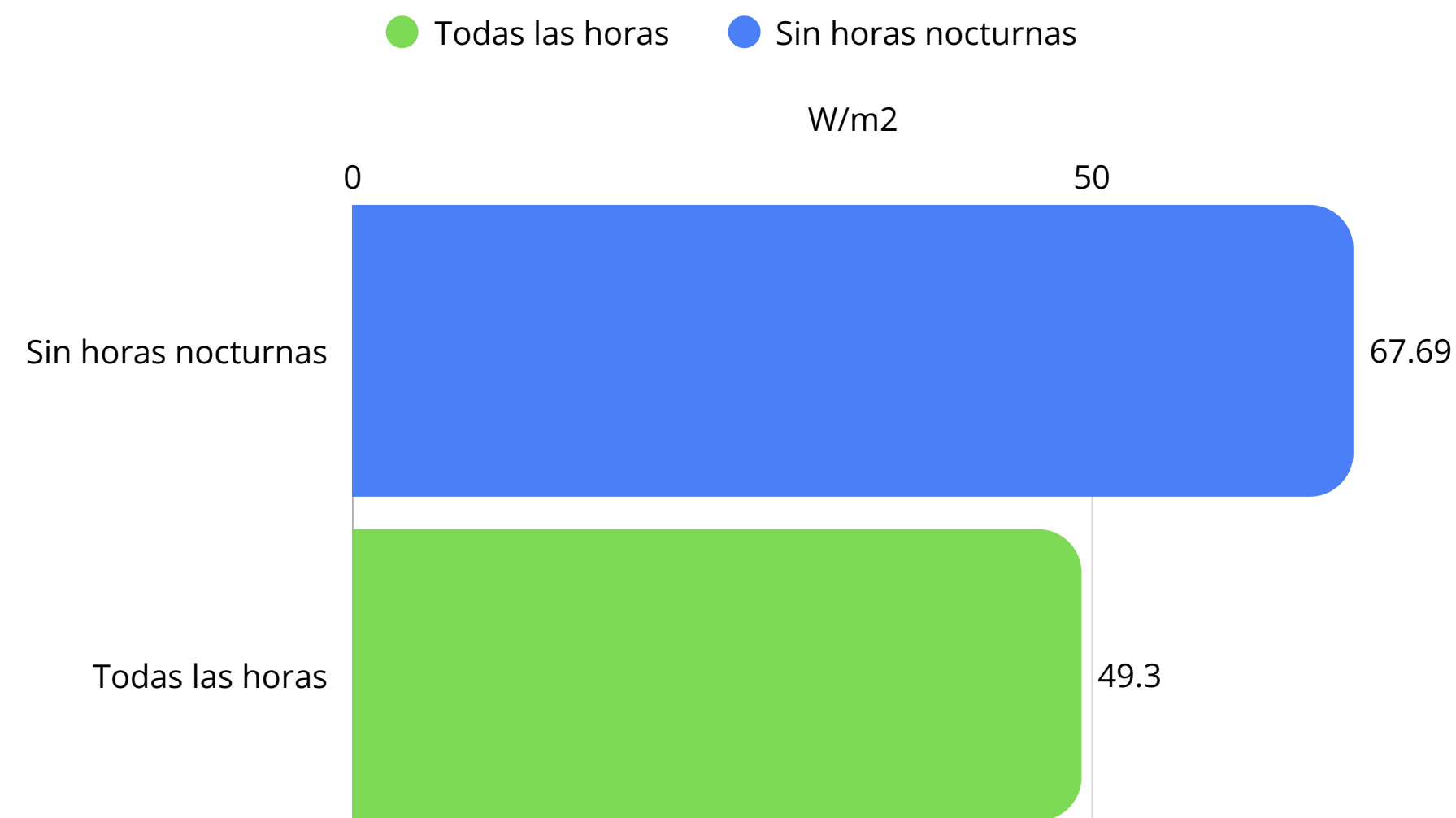
Se evaluó con MAE, RMSE y R^2 , en entrenamiento y prueba y se comparó con un baseline de persistencia



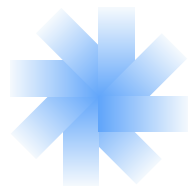
Resultados



XGBoost obtuvo el menor RMSE entre los modelos evaluados. Estos valores son tomando en cuenta que se toman los datos de todas las horas del día.

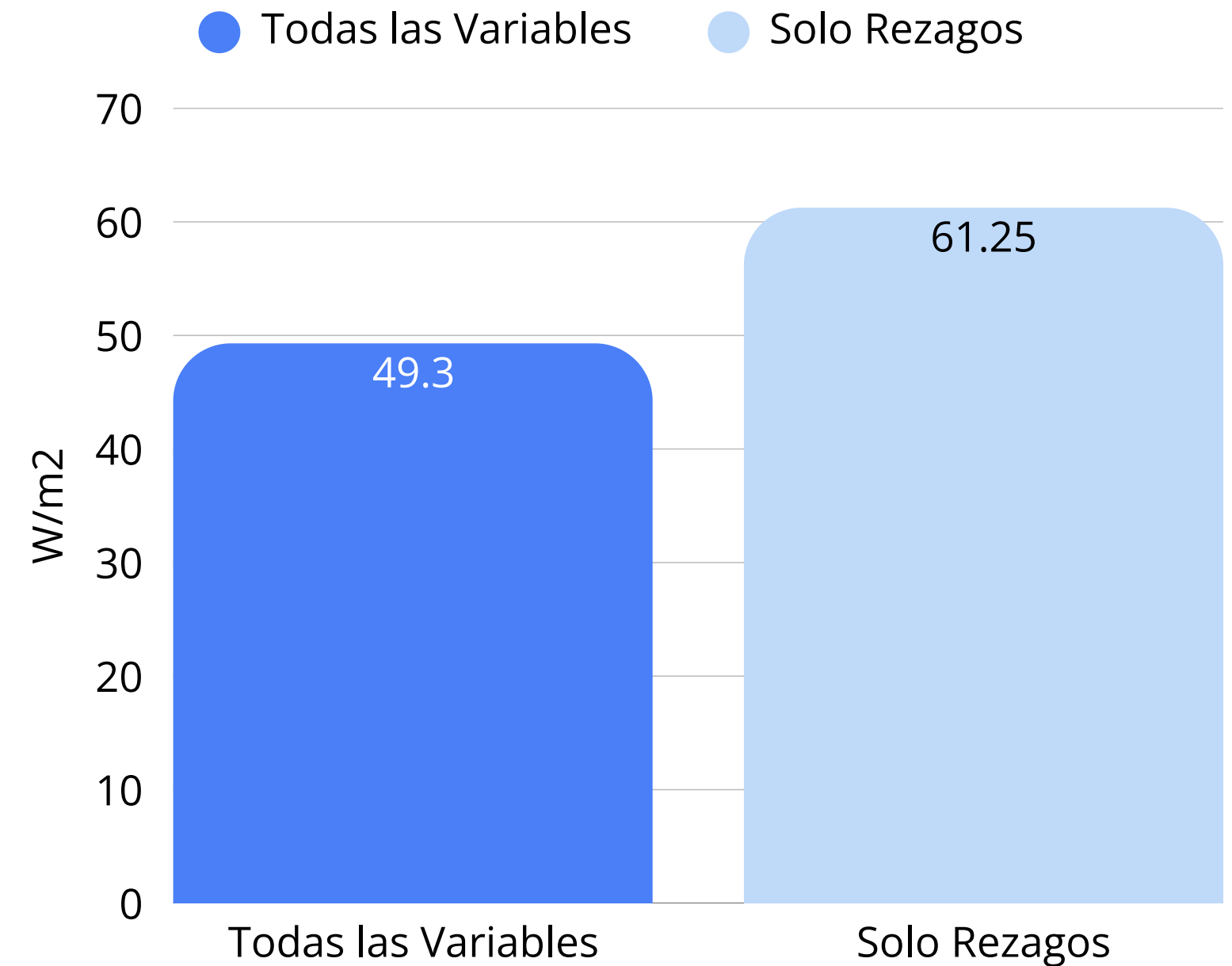


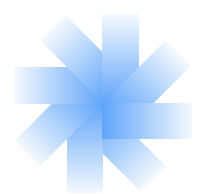
Se realizó la comparación de los modelos con todos los datos en comparación con solo las horas de sol



Resultados

Al incorporar las variables meteorológicas a los rezagos de radiación, el RMSE disminuye de 61.25 a 49.30 W/m², lo que representa una reducción del 19.3%. Este resultado indica que incorporar información meteorológica mejora la precisión del pronóstico respecto al modelo basado únicamente en información histórica de radiación.



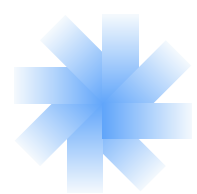


Conclusión



El modelo XGBoost mejora la predicción de radiación solar a 1 hora (R^2 de 0.973 en general y 0.948 restringido a horas con sol) frente a la persistencia y frente a un modelo lineal (Ridge), y confirma que las variables meteorológicas aportan información más allá del historial reciente de radiación.

Como trabajo futuro, se puede evaluar extender el modelo a horizontes de pronóstico más largos y extender el análisis a múltiples ubicaciones, dado que en este estudio los datos corresponden únicamente a una planta solar.



Gracias